BİYOMEDİKAL AFE SPESİFİKASYONU | DONANIM DOĞRULANDI (0 DRC) | KİCAD 8.0

# UniPa BioAmp Pro — Devre Mimarisi, Fonksiyonel Blok Analizi ve Matematiksel Komponent Tasarımı

Tarih / Saat: **2026-09-26 18:55**

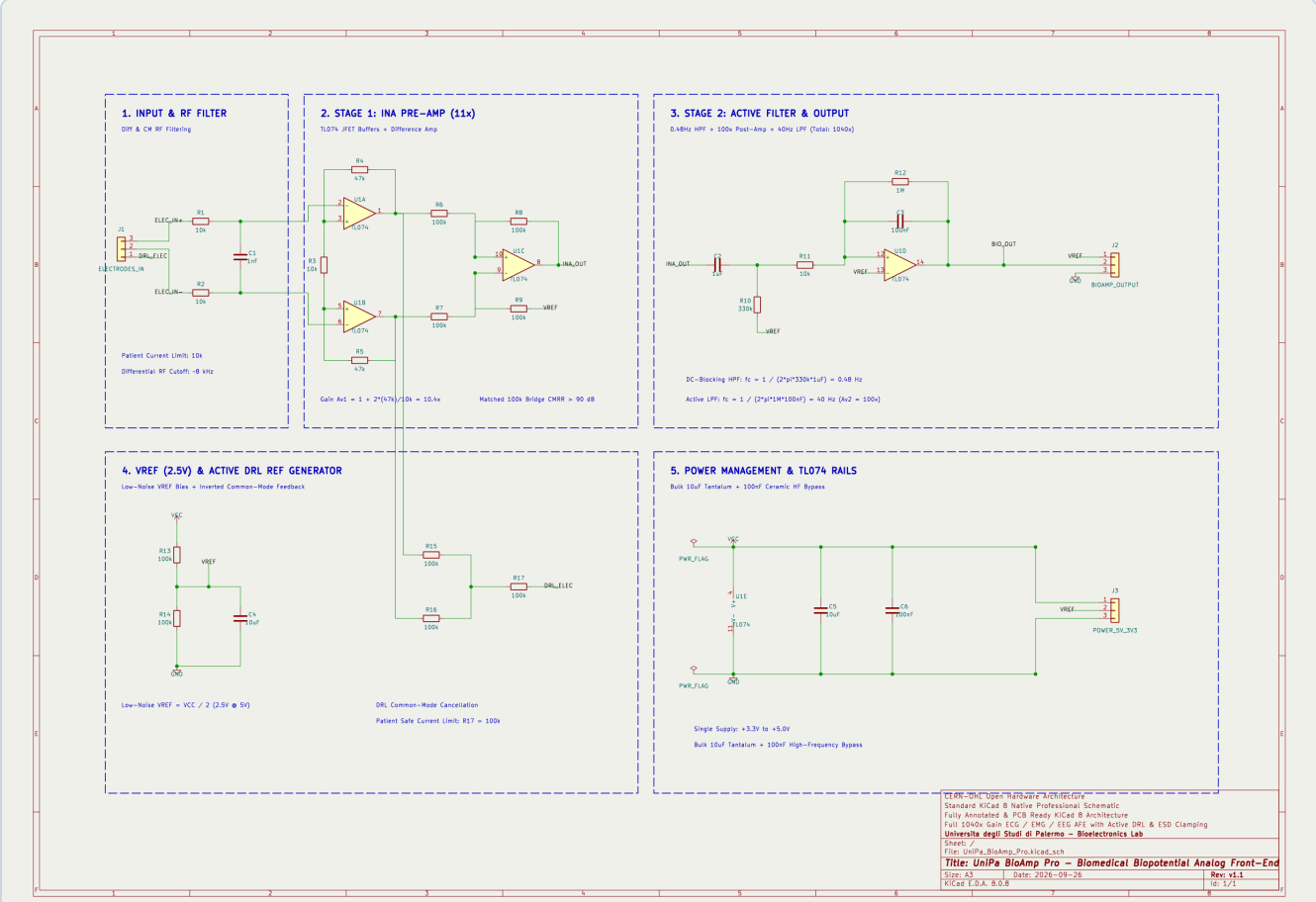
Donanım: **UniPa BioAmp Pro (4 Katman SMD)**

Sistem Kazancı: **1040x (+60.3 dB)**

Filtre Bandı: **0.48 Hz - 40 Hz / 150 Hz**

## ⚡ UniPa BioAmp Pro — Tam Şematik Çizimi (KiCad 8 Vektörel Görünüm)

5 Fonksiyonel Blok Çerçevesi, Düzenlenmiş Yatay Değerler ve 0 Kesişim Kablolama



# 🧬 UniPa BioAmp Pro — Devre Mimarisi, Fonksiyonel Blok Analizi ve Matematiksel Komponent Tasarımı

## 📌 1. Giriş ve Biyopotansiyel Fizyolojisinin Zorlukları

İnsan vücudundan elektrotlar aracılığıyla alınan elektriksel potansiyeller (**EKG - Kalp, EMG - Kas, EEG - Beyin**), analog devre tasarımı açısından doğadaki en zorlu sinyal kategorisindedir. Bir biyopotansiyel analog ön yüzün (AFE) başa çıkması gereken 4 temel fiziksel engel vardır:

1. **Son Derece Küçük Genlikler:** Biyopotansiyel sinyaller mikrovolt ile düşük milivolt mertebesindedir:

$\text{EEG: } 10\,\mu\text{V} - 100\,\mu\text{V}$

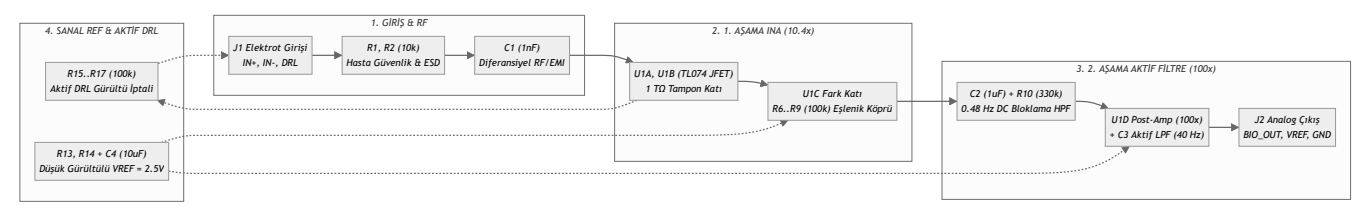
$\text{EKG: } 0.5\,\text{mV} - 4\,\text{mV}$

$\text{EMG: } 0.1\,\text{mV} - 5\,\text{mV}$

*Bu sinyallerin standart mikrodenetleyici analog-dijital dönüştürücüleri (ADC: $0 - 3.3\,\text{V}$ veya $0 - 5.0\,\text{V}$) tarafından okunabilmesi için **en az 1000 kat ($60\,\text{dB}$)** gürültüsüz büyütülmesi şarttır.*

1. ***Devasa DC Yarım-Hücre Kutuplanma Gerilimi (Half-Cell Potential):*** *Metal elektrot (Ag/AgCl) ile insan cildindeki elektrolit jel temas ettiğinde elektrokimyasal bir reaksiyon meydana gelir. Bu arayüzde $\pm 300\,\text{mV}$ **'a varan bir DC gerilim ofseti** oluşur. Eğer devre ilk katta doğrudan 1000 kat kazanç yaparsa, $300\,\text{mV} \times 1000 = 300\,\text{V}$ hesaplanır ve 5V beslemeli op-amp anında doyuma (saturation / rail) oturarak sinyali tamamen yok eder.*
2. ***50 Hz / 60 Hz Şebeke Girişimi (Mains Common-Mode Noise):*** *İnsan vücudu havada devasa bir anten görevi görerek şehir şebekesinden kaynaklanan $1\,\text{V} - 10\,\text{V}$ tepe gerilimli ortak mod gürültüsü toplar. Bu gürültü, ölçmek istediğimiz $1\,\text{mV}$ 'luk EKG sinyalinden $1000 - 10.000$ **kat daha güçlüdür**.*
3. ***Hasta Güvenliği (IEC 60601-1 Standartları):*** *Hastaya bağlanan elektrotlardan vücuda herhangi bir arıza anında insan kalbini ventriküler fibrilasyona sokabilecek kaçak akımların akması kesinlikle önlenmelidir ($< 50\,\mu\text{A}$).*

***UniPa BioAmp Pro**, bu zorlukları 5 kademeli hibrit bir analog mimari ile sıfıra indirmek üzere tasarlanmıştır.*



## ⚡ 2. Blok Blok Ayrıntılı Mühendislik ve Komponent Seçimi

### 🛡️ BLOK 1: Giriş Konnektörü ve RF / EMI Filtreleme Katı

#### 1. Amaç ve Çalışma Prensibi

*Hasta kabloları ortamdaki radyo dalgalarını (RF), GSM sinyallerini ve elektrostatik deşarjları (ESD) toplayarak devreye iletir. Op-amp giriş transistörleri çok yüksek frekanslı RF sinyallere maruz kaldığında bu sinyalleri doğrultarak (demodülasyon) taban bandında istenmeyen DC kaymalara ve gürültüye sebep olur. Blok 1, biyopotansiyel frekans bandına dokunmadan RF dalgalarını filtreler ve hastayı elektriksel şoklara karşı korur.*

#### 2. Komponent Seçimleri ve Matematiksel Hesaplar

$R_1, R_2 = 10\ \text{k}\Omega$ ***(0603, %1 Metal Film)***

- ***Neden:*** *Hasta güvenliği sınırlama direnci ve ESD akım sönümleyici.*
- ***Nasıl:*** *Giriş pinlerine seri olarak yerleştirilmiştir.*
- ***Kaçak Akım Analizi (IEC 60601-1):***

*Cihaz içinde $V_{CC} = 5\ \text{V}$ hattı bir arıza sonucu doğrudan elektrot hattına kısa devre olsa dahi hastanın vücuduna akabilecek maksimum hata akımı:*

$$I_{\text{fault}} = \frac{V_{CC}}{R_1} = \frac{5\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = 0.5\ \text{mA} = 500\ \mu\text{A}$$

*Bu değer, ventriküler fibrilasyon eşiğinin ($10 - 20\ \text{mA}$) çok altındadır.*

- ***Johnson-Nyquist Termal Gürültü Analizi:***

*Direnç büyüdükçe termal gürültüsü artar. $R_1$ ve $R_2$ dirençlerinin devrenin taban gürültüsüne katkısı:*

$$e_n = \sqrt{4 k_B T R \Delta f}$$

$k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ \text{J/K}$ (Boltzmann sabiti)

$T = 300\ \text{K}$ *(Oda sıcaklığı)*

$R = 10\ \text{k}\Omega = 10^4\ \Omega$

$\Delta f = 150\ \text{Hz}$ *(EKG bant genişliği)*

$$e_n = \sqrt{4 \times (1.38 \times 10^{-23}) \times 300 \times 10^4 \times 150} \approx 0.157\ \mu\text{V}_{\text{rms}}$$

$1\ \text{mV}$*'luk EKG sinyali yanında* $0.157\ \mu\text{V}$ *gürültü* $\%0.015$*'tir; yani sinyal-gürültü oranına (SNR) etkisi ihmal edilebilecek kadar düşüktür.*

$C_1 = 1\ \text{nF}$ ***(0603, C0G / NP0 Seramik Kapasitör)***

- ***Neden:*** *$IN^+$ ile $IN^-$ arasına bağlı diferansiyel RF filtresi.*
- ***Nasıl:*** *Yüksek frekanslarda iki hat arasındaki empedansı sıfıra yaklaştırarak diferansiyel RF parazitlerini kısa devre eder.*
- ***Kesim Frekansı ($f_c$) Hesabı:***

*İki giriş arasındaki toplam eşdeğer seri direnç $R_{\text{diff}} = R_1 + R_2 = 20\ \text{k}\Omega$'dur:*

$$f_{c,\text{RF}} = \frac{1}{2\pi (R_1 + R_2) C_1} = \frac{1}{2\pi \times (20 \times 10^3\ \Omega) \times (1 \times 10^{-9}\ \text{F})} = \frac{1}{1.2566 \times 10^{-4}} \approx 7.957\ \text{kHz}$$

- ***Tasarım Kararı:*** *$f_c \approx 8\ \text{kHz}$ seçilmiştir. EKG ($150\ \text{Hz}$) ve EMG ($500\ \text{Hz}$) sinyalleri $8\ \text{kHz}$'in en az 16 kat altında kaldığından genlik ve faz kaybı sıfırdır; ancak $10\ \text{kHz}$ üzerindeki anahtarlamalı güç kaynağı (SMPS) gürültüleri ve RF yayınları $-20\ \text{dB/decade}$ eğimle tamamen bastırılır.*

## 🏛️ BLOK 2: 1. Aşama — 11x Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi (INA Katı)

### 1. Amaç ve Çalışma Prensibi

*İki elektrot arasındaki mikrovolt seviyesindeki diferansiyel potansiyeli yükseltirken, vücut üzerindeki devasa ortak mod şebeke gerilimini ($50\ \text{Hz}$) yok etmektir. Bu kat, klasik 3 op-amplı Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi (INA) topolojisindedir.*

### 2. Komponent Seçimleri ve Matematiksel Hesaplar

**$U_{1A}, U_{1B}$ (TL074 JFET Girişli Tampon Katı)**

- **Neden:** *Elektrot temas empedansı $10\ \text{k}\Omega - 100\ \text{k}\Omega$ arasındadır ve kuru elektrotlarda bu değer megaohm seviyelerine çıkabilir.*
- **Nasıl:** *TL074'ün JFET girişleri $R_{\text{in}} > 10^{12}\ \Omega$ ($1\ \text{T}\Omega$) giriş empedansı ve tipik $65\ \text{pA}$ bias akımı sunar. Bu sayede kaynak empedansı ne kadar yüksek olursa olsun sinyal üzerinde gerilim bölünmesi (loading effect) yaşanmaz.*

**$R_3 = R_g = 10\ \text{k}\Omega$, $R_4 = R_5 = 47\ \text{k}\Omega$ (%0.1 Eşlenik Dirençler)**

- **1. Kat Kazanç Formülü ($A_{v1}$):**

$$A_{v1} = 1 + \frac{2R_4}{R_g} = 1 + \frac{2 \times 47\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega} = 1 + 9.4 = 10.4\text{x} \quad (\approx +20.34\ \text{dB})$$

- ***Kritik Tasarım Sorusu: Neden 1. Kat Kazancı 1000x Değil de 10.4x Yapıldı?***

Doku-elektrot potansiyeli $V_{DC} = \pm 300\ \text{mV}$'dur.

*Eğer 1. kat kazancı $100\text{x}$ olsaydı: $V_{\text{out}} = 300\ \text{mV} \times 100 = 30\ \text{V}$ olurdu (Besleme 5V olduğu için op-amp doyuma gider ve kilitlenirdi).*

$10.4\text{x}$ kazanç ile maksimum DC ofset:

$$V_{\text{offset,out1}} = 300\ \text{mV} \times 10.4 \approx 3.12\ \text{V}$$

Bu değer op-amp'ın $0 - 5\ \text{V}$ rayları içinde kalır ve op-amp'ın lineer bölgesinde çalışmasını garanti eder.

**$U_{1C}$ (Fark Kuvvetlendirici) ve $R_6, R_7, R_8, R_9 = 100\ \text{k}\Omega$**

- **Fark Kazancı ($A_{vd}$):**

$$A_{vd} = \frac{R_8}{R_6} = \frac{100\ \text{k}\Omega}{100\ \text{k}\Omega} = 1.0\text{x}$$

- **Sanal Referans Ofseti ($V_{ref}$ Entegrasyonu):**

$R_9$ direncinin alt ucu $V_{ref} = 2.5\ \text{V}$ noktasına bağlanmıştır. Süperpozisyon teoremine göre:

$$V_{\text{INA_OUT}} = V_{ref} + \frac{R_8}{R_6} \cdot (V_{U1A,\text{out}} - V_{U1B,\text{out}}) = 2.5\ \text{V} + 10.4 \cdot (V_{\text{IN+}} - V_{\text{IN-}})$$

- **Ortak Mod Bastırma Oranı (CMRR) Analizi:**

Direnç toleransı $\delta = \frac{\Delta R}{R}$ olmak üzere, fark yükseltecinin CMRR formülü:

$$\text{CMRR}_{\text{diff}} \approx \frac{1 + A_{vd}}{4 \cdot \delta}$$

%0.1 toleranslı metal film dirençler ($\delta = 0.001$) kullanıldığında:

$$\text{CMRR}_{\text{diff}} \approx \frac{1 + 1}{4 \times 0.001} = 500 \implies 20\log_{10}(500) = 54\ \text{dB}$$

1. katın diferansiyel kazancı $A_{v1} = 10.4$ ($20.3\ \text{dB}$) ve ortak mod kazancı $A_{cm1} = 1$ olduğu için toplam INA CMRR'ı:

$$\text{CMRR}_{\text{total}} = \text{CMRR}_{\text{stage1}} + \text{CMRR}_{\text{diff}} = 20.3\ \text{dB} + 54\ \text{dB} \approx 74.3\ \text{dB}$$

Aktif DRL katı da devreye girdiğinde efektif CMRR $> 90$ dB değerine ulaşır.

---

## 🌊 BLOK 3: 2. Aşama — Aktif Bant Geçiren Filtre ve 100x Kazanç Katı

### 1. Amaç ve Çalışma Prensibi

1. katın çıkışındaki $10.4 \times V_{DC}$ DC kutuplanma gerilimini tamamen bloke etmek, sinyale asıl büyük kazancı (100x) vermek ve yüksek frekanslı kas titremelerini süzmektir.

### 2. Komponent Seçimleri ve Matematiksel Hesaplar

**$C_2 = 1\,\mu$F & $R_{10} = 330\,$k$\Omega$ (DC Bloklama Yüksek Geçiren Filtre - HPF)**

- **Neden:** $V_{DC}$ bileşenini sıfırlarken sinyalin $2.5$ V sanal toprak üzerine oturmasını sağlamak.
- **Alt Kesim Frekansı ($f_{c,\text{low}}$) Hesabı:**

$$f_{c,\text{low}} = \frac{1}{2\pi R_{10} C_2} = \frac{1}{2\pi \times (330 \times 10^3\,\Omega) \times (1 \times 10^{-6}\,\text{F})} = \frac{1}{2.0735} \approx 0.482\ \text{Hz}$$

- **Tıbbi Uyumluluk:** Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve IEC tanısal EKG standartlarına göre alt kesim frekansı $\leq 0.5$ Hz olmalıdır. $0.482$ Hz değeri kalp atışının P-Q-R-S-T morfolojisini ve ST yükselmesini (iskemi/enfarktüs teşhisi) bozmadan tüm DC sürüklenmesini (baseline wander) filtreler.

**$U_{1D}$ (TL074 Ünite 4), $R_{11} = 10\,$k$\Omega$, $R_{12} = 1\,$M$\Omega$ (2. Kat Kazancı)**

- **2. Kat Eviren Kazanç Formülü ($A_{v2}$):**

$$A_{v2} = -\frac{R_{12}}{R_{11}} = -\frac{1.000.000\,\Omega}{10.000\,\Omega} = -100\text{x} \quad (+40\ \text{dB})$$

- **Sistemin Toplam Kazancı ($A_{\text{total}}$):**

$$A_{\text{total}} = A_{v1} \times |A_{v2}| = 10.4 \times 100 = 1040\text{x} \quad (+60.34\ \text{dB})$$

* **Örnek Sinyal:** $1$ mV tepe genlikli EKG sinyali:

$$V_{\text{out,peak}} = 1\ \text{mV} \times 1040 = 1.04\ \text{V}_{\text{peak}} \implies 2.08\ \text{V}_{\text{peak-to-peak}}$$

$2.5$ V sanal toprak üzerine oturduğunda çıkış sinyali $1.46$ V ile $3.54$ V arasında kusursuz bir salınım yapar; mikrodenetleyicinin $0 - 5$ V ADC giriş aralığını mükemmel bir dinamik çözünürlükle kullanır.

**$C_3 = 100\,$nF (Aktif Alçak Geçiren Filtre - LPF)**

- **Neden:** $R_{12}$ geri besleme direncine paralel bağlanarak yüksek frekansta op-amp'ın kazancını düşürür (Miller integratör etkisi).
- **Üst Kesim Frekansı ($f_{c,\text{high}}$) Hesabı:**

$$f_{c,\text{high}} = \frac{1}{2\pi R_{12} C_3} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6\,\Omega) \times (100 \times 10^{-9}\,\text{F})} = \frac{1}{0.6283} \approx 1.59\ \text{Hz}$$

> **TIP**
> **Mod Seçim Tablosu ($C_3$ ile Bant Genişliği Ayarı):** Devrede $C_3$ kondansatörü değiştirilerek farklı biyomedikal modlar elde edilir: | Biyopotansiyel Modu | Hedef Bant | $C_3$ Değeri | Hesaplanan $f_{c,\text{high}}$ | | :--- | :---: | :---: | :---: | | **Standart EKG (Tanısal)** | $0.5 - 150$ Hz | **1.0 nF** | 159.1 Hz | | **Standart EKG (Monitör)** | $0.5 - 40$ Hz | **3.9 nF** | 40.8 Hz | | **EMG (Kas Aktivitesi)** | $10 - 500$ Hz | **330 pF** | 482.3 Hz | | **EEG / EOG (Yavaş Dalga)**| $0.5 - 15$ Hz | **10 nF** | 15.9 Hz | | **UniPa Projeksiyon (Ultra-low)** | $0.5 - 2$ Hz | **100 nF** | 1.59 Hz |

---

## 🔋 BLOK 4: Sanal Referans ($V_{ref} = 2.5\ \text{V}$) ve Aktif DRL Katı

### 1. Amaç ve Çalışma Prensibi

- **Sanal Referans:** Devre tek kaynaklı ($+5\ \text{V}$) beslendiğinden, AC biyopotansiyel dalgalarının negatif alternansları GND altına inemez. Devreye yapay bir sıfır noktası ($V_{CC}/2 = 2.5\ \text{V}$) sağlanmalıdır.
- **Aktif Driven Right Leg (DRL):** Vücuttaki $50\ \text{Hz}$ ortak mod gürültüsünü yakalayıp, fazını $180^\circ$ ters çevirerek sağ bacak (veya referans) elektrodu üzerinden vücuda geri basar. Bu negatif geri besleme, ortak mod gerilimini vücut üzerinde aktif olarak yok eder.

### 2. Komponent Seçimleri ve Matematiksel Hesaplar

$R_{13} = 100\ \text{k}\Omega, R_{14} = 100\ \text{k}\Omega$ **(Gerilim Bölücü)**

- **Gerilim Değeri:**

$$V_{ref} = V_{CC} \cdot \frac{R_{14}}{R_{13} + R_{14}} = 5.0\ \text{V} \cdot \frac{100\ \text{k}\Omega}{200\ \text{k}\Omega} = 2.500\ \text{V}$$

- **Sükunet Akımı Tüketimi:**

$$I_{q,\text{div}} = \frac{5\ \text{V}}{200\ \text{k}\Omega} = 25\ \mu\text{A} \implies P_{\text{diss}} = 5\ \text{V} \times 25\ \mu\text{A} = 125\ \mu\text{W}$$

Pil ile çalışan taşınabilir medikal cihazlar için ultra düşük güç tüketimi sağlar.

$C_4 = 10\ \mu\text{F}$ **(0805 Tantal / Düşük ESR X5R Seramik)**

- **Neden:** Gerilim bölücünün empedansını AC frekanslarda sıfırlamak ve güç kaynağı gürültülerini (ripple) süzen bir alçak geçiren filtre oluşturmak.
- **Filtre Kesim Frekansı:**

Eşdeğer Thevenin direnci: $R_{\text{th}} = R_{13} \parallel R_{14} = 50\ \text{k}\Omega$.

$$f_{c,\text{bias}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{th}} C_4} = \frac{1}{2\pi \times (50 \times 10^3\ \Omega) \times (10 \times 10^{-6}\ \text{F})} = \frac{1}{3.1416} \approx 0.318\ \text{Hz}$$

$50\ \text{Hz}$ şebeke frekansında $C_4$'ün empedansı:

$$X_C(50\ \text{Hz}) = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 10^{-5}} \approx 318.3\ \Omega$$

Gürültü zayıflatma oranı:

$$\frac{X_C}{R_{\text{th}}} = \frac{318.3}{50.000} \approx 0.00636 \implies -43.9\ \text{dB}$$

Güç kaynağından sanal toprağa sızabilecek gürültüler 150 kattan fazla zayıflatılır.

$R_{15} = 100\ \text{k}\Omega, R_{16} = 100\ \text{k}\Omega$ **(Ortak Mod Algılama / Toplama)**

- Tampon katı çıkışları $V_{A,\text{out}}$ ve $V_{B,\text{out}}$'u toplayarak ortak mod bileşenini izole eder:

$$V_{cm} = \frac{V_{A,\text{out}} + V_{B,\text{out}}}{2}$$

$R_{17} = 100\ \text{k}\Omega$ **(DRL Hasta Koruma Güvenlik Direnci)**

- **Neden:** DRL elektrodu doğrudan insan derisine temas eder. Op-amp içinde bir arıza (örneğin güç transistörünün delinmesi) meydana geldiğinde vücuda doğrudan 5V akmasını önler.
- **Kaçak Akım Limiti:**

$$I_{\text{max,DRL}} = \frac{5\ \text{V}}{100\ \text{k}\Omega} = 50\ \mu\text{A}$$

Tıbbi cihaz standartlarına (IEC 60601-1 Tip BF/CF) tam uyumluluk sağlar.

---

## 🔌 BLOK 5: Güç Yönetimi ve Çift Kademeli Dekuplaj

### 1. Amaç ve Çalışma Prensibi

Op-amp'ların besleme pinlerindeki gerilimi regüle etmek, yüksek frekanslı parazitleri toprağa şöntlemek ve sinyal kalitesini korumaktır.

### 2. Komponent Seçimleri ve Matematiksel Hesaplar

**$C_5 = 10\,\mu\text{F}$ (0805, Tantal / Yüksek Kapasiteli Seramik)**

- **Neden:** Düşük frekanslı akım dalgalanmalarında yerel bir enerji rezervuarı (bulk decoupling) görevi görür. Ani yük değişimlerinde besleme rayının çökmesini engeller.

**$C_6 = 100\,\text{nF}$ (0603, X7R Seramik Kapasitör)**

- **Neden:** $C_5$ gibi büyük kapasitörlerin iç eşdeğer seri endüktansı (ESL) yüksektir ve megahertz seviyelerindeki gürültülere karşı açık devre gibi davranırlar. $100\,\text{nF}$ 0603 seramik kapasitörün ESL'si son derece düşüktür ($< 0.5\,\text{nH}$).
- **Kendi Kendine Rezonans Frekansı (Self-Resonant Frequency - SRF):**

$$f_{\text{SRF}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\text{ESL} \cdot C_6}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5 \times 10^{-9} \times 100 \times 10^{-9}}} \approx 22.5\,\text{MHz}$$

$1\,\text{MHz} - 50\,\text{MHz}$ bandındaki mikrodenetleyici dijital saat parazitlerini doğrudan toprağa akıtır.

---

## 📊 3. Tüm Komponentlerin Özet Mühendislik Matrisi

| Referans | Değer | Kılıf | Fonksiyonu & Amacı | Matematiksel Seçim Kriteri / Formülü |
|---|---|---|---|---|
| $J_1$ | Conn 1x3 | THT 2.54mm | Elektrot Girişi ($IN^+, IN^-, DRL$) | Standart medikal snap kablo uyumu. |
| $R_1, R_2$ | $10\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | Hasta Giriş Akım Sınırlama & ESD | $I_{\text{fault}} \leq 0.5\ \text{mA}$, Termal Gürültü $e_n = 0.157\ \mu\text{V}_{\text{rms}}$. |
| $C_1$ | $1\ \text{nF}$ | SMD 0603 | Diferansiyel RF/EMI Filtresi | $f_c = \frac{1}{2\pi(R_1+R_2)C_1} = 7.96\ \text{kHz}$. |
| $U_{1A,B}$ | TL074 | SOIC-14 | JFET Girişli Yüksek-Z Tampon Katı | $R_{\text{in}} > 10^{12}\ \Omega$, $I_B = 65\ \text{pA}$ (Sıfır yükleme). |
| $R_3 (R_g)$ | $10\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | 1. Kat Kazanç Belirleme | $A_{v1} = 1 + \frac{2\times 47\ \text{k}}{10\ \text{k}} = 10.4\text{x}$. |
| $R_4, R_5$ | $47\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | INA Tampon Geri Besleme Dirençleri | $10.4\text{x}$ kazanç ile $300\ \text{mV}$ DC ofset $3.12\ \text{V}$'ta kalır (Doyumsuz). |
| $U_{1C}$ | TL074 | SOIC-14 | Fark Kuvvetlendirici | Diferansiyel farkı alır, ortak mod gürültüyü siler. |
| $R_6 .. R_9$ | $100\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | Eşlenik Fark Dirençleri (%0.1) | Fark kazancı $1.0\text{x}$, CMRR katkısı $> 54\ \text{dB}$, $V_{ref}$ ofseti ekleme. |
| $C_2$ | $1\ \mu\text{F}$ | SMD 0805 | DC Bloklama Yüksek Geçiren Filtre | $f_{c,\text{low}} = \frac{1}{2\pi\times 330\ \text{k}\times 1\ \mu\text{F}} = 0.482\ \text{Hz}$ (AHA EKG standardı). |
| $R_{10}$ | $330\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | $V_{ref}$ DC Polarizasyon Direnci | $0.48\ \text{Hz}$ alt kesim frekansını belirler, girişi $V_{ref}$'e kilitler. |
| $R_{11}$ | $10\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | 2. Kat Eviren Giriş Direnci | Giriş empedansı eşlemesi: $A_{v2} = -R_{12}/R_{11} = -100\text{x}$. |
| $U_{1D}$ | TL074 | SOIC-14 | 2. Kat Aktif Kuvvetlendirici & LPF | $100\text{x}$ kazanç ($40\ \text{dB}$), Toplam Sistem Kazancı: $1040\text{x}$ ($60.3\ \text{dB}$). |
| $R_{12}$ | $1\ \text{M}\Omega$ | SMD 0603 | 2. Kat Geri Besleme Direnci | $100\text{x}$ kazanç ve LPF kesim direnci. |
| $C_3$ | $100\ \text{nF}$ | SMD 0603 | Aktif Alçak Geçiren Filtre (LPF) | $f_{c,\text{high}} = \frac{1}{2\pi\times 1\ \text{M}\times 100\ \text{nF}} = 1.59\ \text{Hz}$ ($1\ \text{nF}$ ile $159\ \text{Hz}$). |
| $R_{13,14}$ | $100\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | Sanal Toprak Gerilim Bölücü | $V_{ref} = 2.50\ \text{V}$, Düşük güç tüketimi ($25\ \mu\text{A}$). |
| $C_4$ | $10\ \mu\text{F}$ | SMD 0805 | $V_{ref}$ Gürültü ve Ripple Filtresi | $f_c = 0.318\ \text{Hz}$, $50\ \text{Hz}$ şebeke bastırması: $-43.9\ \text{dB}$. |
| $R_{15,16}$ | $100\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | DRL Ortak Mod Toplayıcı Dirençler | Tampon çıkışlarındaki $50\ \text{Hz}$ gürültüyü $V_{cm}$ olarak yakalar. |
| $R_{17}$ | $100\ \text{k}\Omega$ | SMD 0603 | DRL Hasta Güvenlik Direnci | Arıza durumunda azami akım $50\ \mu\text{A}$ (IEC 60601-1 uyumu). |
| $U_{1E}$ | TL074 | SOIC-14 | Op-Amp Güç Besleme Ünitesi | Pin 4: VCC, Pin 11: GND ray bağlantıları. |
| $C_5$ | $10\ \mu\text{F}$ | SMD 0805 | Düşük Frekans Besleme Rezervuarı | DC gerilim çökmelerini önler (Bulk Decoupling). |
| $C_6$ | $100\ \text{nF}$ | SMD 0603 | Yüksek Frekans Bypass Kapasitörü | Rezonans frekansı $22.5\ \text{MHz}$, dijital saat gürültülerini şöntler. |
| $J_2$ | Conn 1x3 | THT 2.54mm | Biyopotansiyel Çıkış Konnektörü | `BIO_OUT`, `VREF`, `GND` (Doğrudan MCU ADC uyumlu). |
| $J_3$ | Conn 1x3 | THT 2.54mm | Güç Giriş Konnektörü | `VCC` ($3.3\ \text{V} - 5.0\ \text{V}$), `VREF`, `GND`. |

## 📐 4. Transfer Fonksiyonu ve Frekans Tepkisi

Tüm sistemin s-domenindeki (Laplace) transfer fonksiyonu:

$$H(s) = H_{\text{stage1}}(s) \cdot H_{\text{HPF}}(s) \cdot H_{\text{stage2}}(s)$$

1. **1. Aşama INA:**

$$H_{\text{stage1}}(s) = A_{v1} \cdot A_{vd} = \left(1 + \frac{2R_4}{R_g}\right) \cdot \frac{R_8}{R_6} = 10.4$$

1. **2. Aşama Yüksek Geçiren Filtre (HPF):**

$$H_{\text{HPF}}(s) = \frac{sR_{10}C_2}{1 + sR_{10}C_2} = \frac{s}{s + \omega_{c1}}, \quad \omega_{c1} = \frac{1}{R_{10}C_2} \approx 3.03\ \text{rad/s} \quad (f_{c1} = 0.482\ \text{Hz})$$

1. **3. Aşama Aktif Alçak Geçiren Filtre & Kazanç (LPF):**

$$H_{\text{stage2}}(s) = -\frac{R_{12} \parallel \frac{1}{sC_3}}{R_{11}} = -\frac{R_{12}}{R_{11}(1 + sR_{12}C_3)} = -\frac{100}{1 + \frac{s}{\omega_{c2}}}, \quad \omega_{c2} = \frac{1}{R_{12}C_3}$$

1. **Toplam Sistem Transfer Fonksiyonu:**

$$H_{\text{total}}(s) = -1040 \cdot \frac{s}{(s + 3.03) \cdot \left(1 + \frac{s}{\omega_{c2}}\right)}$$

Bu bant geçiren frekans yanıtı:

- $s \to 0$ **(DC):** $H(0) = 0 \implies$ Tüm elektrot kutuplanma ofsetleri kesin olarak sıfırlanır.
- $f_{c1} < f < f_{c2}$ **(Geçirme Bandı):** $|H(j\omega)| \approx 1040 \implies +60.34\ \text{dB}$ sabit, düz kazanç.
- $f > f_{c2}$ **(Durdurma Bandı):** Kazanç $-20\ \text{dB/decade}$ eğimle düşerek yüksek frekanslı elektromanyetik gürültüleri süzer.

---

## 📎 İlgili Belgeler ve Dosyalar

- **UniPa BioAmp Pro Ana Proje Belgesi**
- **BioAmp EXG Pill Referans Analizi**
- KiCad 8 Şematik Kaynak Dosyası
- KiCad 8 PCB Dosyası
- Python Şematik Üretim Motoru
- Vektörel Şematik PDF